BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu)

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 1	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 2	Đúng	Sai	Đúng	Đúng

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	8	4	5,4	16

PHẦN IV. ĐÁP SỐ TỰ LUẬN

Câu 1. a) $AB = 30\sqrt{21} \approx 137{,}5$ m.

b) $S_{ABC} = 4500\sqrt{3} \approx 7794{,}2$ m^2.

Câu 2. a) $A \cap B = [1;5]$, $A \cup B = (-4;7)$, $A \setminus B = (-4;1)$.

b) $-3 < m \le 1$.

Câu 3. a) Hệ bất phương trình mô hình hóa diện tích canh tác, vốn và công lao động:

$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ x + y \le 12 \\ 2x + 3y \le 27 \\ 3x + 2y \le 30 \end{cases}$$

b) Trang trại nên trồng 7,2 ha cam và 4,2 ha bưởi để thu được lợi nhuận lớn nhất là 498 triệu đồng.

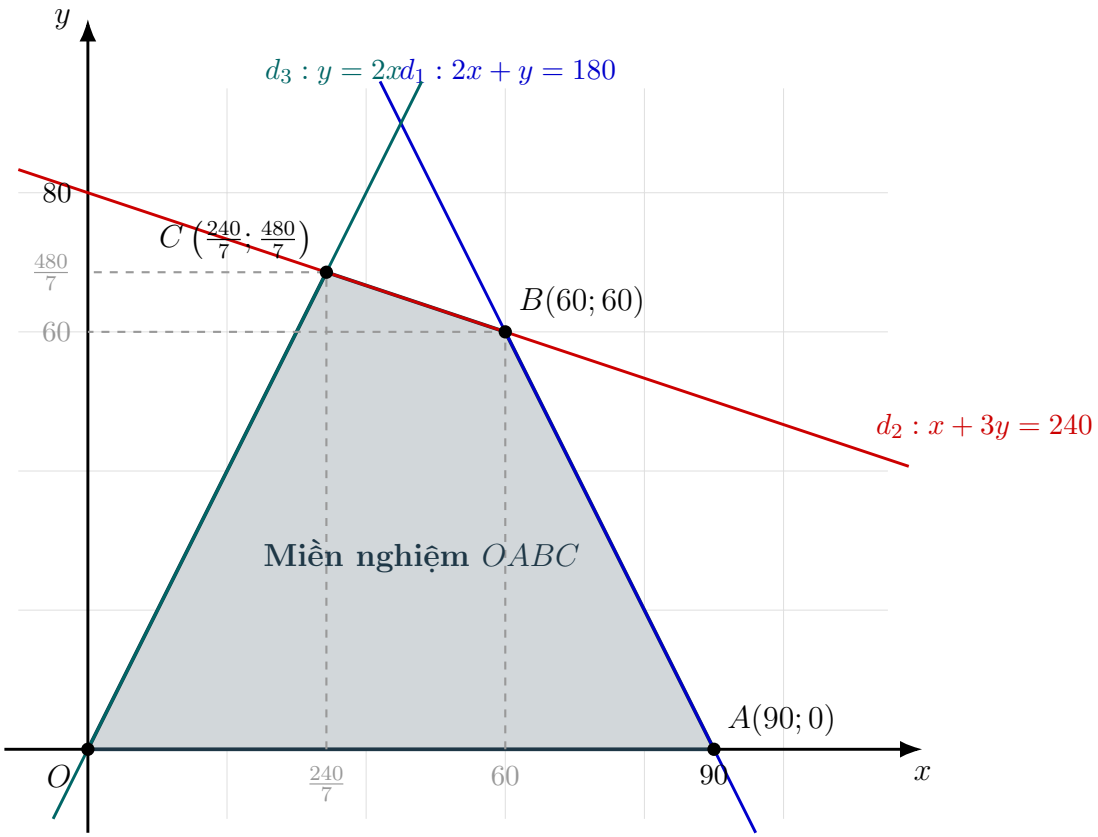
Câu 4. a) $-1 \le m \le 2$.

b) Các giá trị nguyên của m là $m \in \{-1; 0; 1; 2\}$ (có đúng 4 giá trị nguyên).

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1. Miền nghiệm Câu 3 – Phần III (Bài toán xưởng cơ khí sản xuất hai chi tiết máy):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} 2x + y \le 180 \\ x + 3y \le 240 \\ y \le 2x \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$



- Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

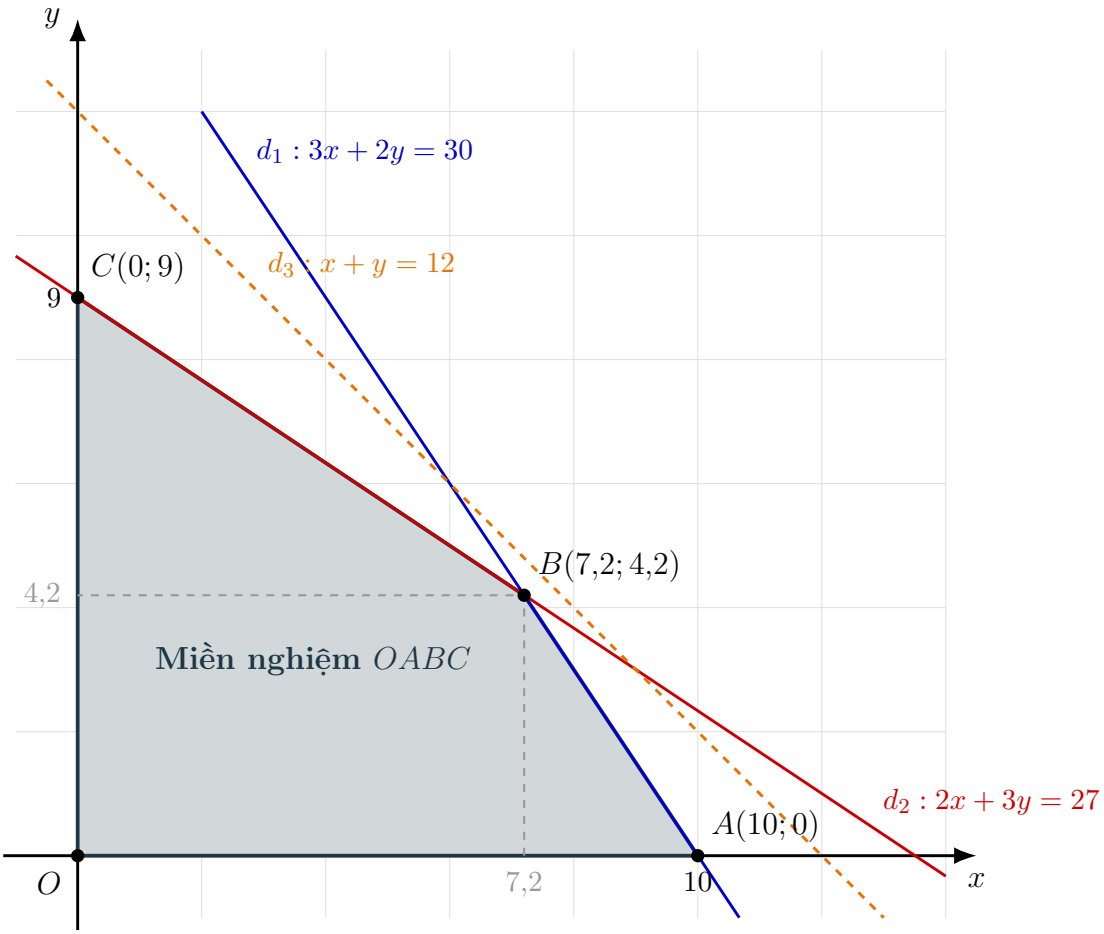
$$O(0;0), \quad A(90;0), \quad B(60;60), \quad C\left(\frac{240}{7}; \frac{480}{7}\right).$$

- Hàm tiền lãi: $L(x, y) = 40x + 50y$ (nghìn đồng).
- Giá trị tại các đỉnh: $L(O) = 0$; $L(A) = 3600$; $L(B) = 5400$; $L(C) \approx 4800$.
- **Kết luận:** Tiền lãi lớn nhất là 5400 nghìn đồng = **5,4** triệu đồng (đạt tại đỉnh $B(60;60)$).

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp theo)

2. Miền nghiệm Câu 3 – Phần IV (Bài toán quy hoạch trang trại trồng cam và bưởi):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 12 \\ 2x + 3y \leq 27 \\ 3x + 2y \leq 30 \end{cases}$



- Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(10;0), \quad B(7{,}2;4{,}2), \quad C(0;9).$$

(Đường thẳng $x + y = 12$ nằm ngoài tứ giác $OABC$ nên là ràng buộc dư thừa).

- Hàm lợi nhuận: $F(x, y) = 40x + 50y$ (triệu đồng).
- Giá trị tại các đỉnh: $F(O) = 0$; $F(A) = 400$; $F(B) = 498$; $F(C) = 450$.
- **Kết luận:** Lợi nhuận lớn nhất là **498** triệu đồng khi trồng **7,2** ha cam và **4,2** ha bưởi.